

せると $|\psi_3\rangle$ のように $|0001\rangle$ の確率振幅が $0.25 \rightarrow 0.6875$ と増幅されます。その他の状態は $0.25 \rightarrow 0.1875$ に減少しています。ここで測定すると $|0001\rangle$ が測定される確率はおおよそ 47.3% です。さらに U_ω で $|0001\rangle$ の確率振幅を反転し、 U_s を作用させると $|\psi_5\rangle$ の状態となります。このとき測定するとおおよそ 90.8% という高い確率で $|0001\rangle$ が測定されることになります。次の反復操作を行って $|\psi_7\rangle$ の状態で測定すると 96.1% の確率で $|0001\rangle$ が測定されます。得られた $|0001\rangle$ は $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (\text{True}, \text{False}, \text{False}, \text{False})$ の割り当てに対応する状態で、論理式 (4.8) に代入すると解になっていることが確かめられます。

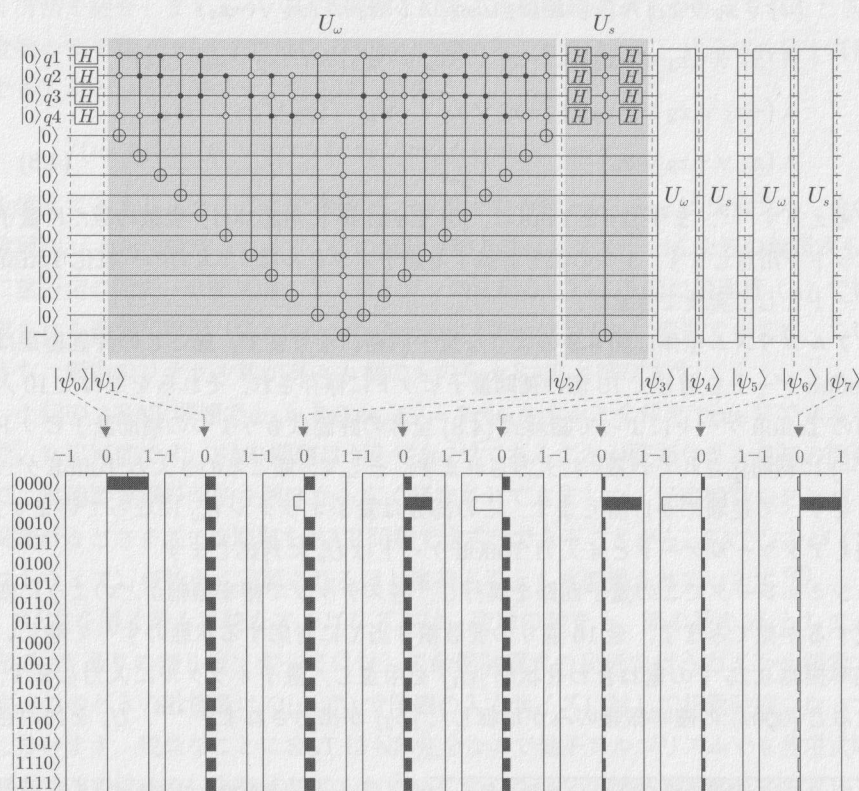


図 4.9 3-SAT 問題を解くグローバーのアルゴリズム

4.4 量子コンピュータと機械学習

4.4.1 機械学習

機械学習は、明示的な方程式やルールを用いずに、データに潜むパターンから予測を行う計算で、スパムメールのフィルタやコンピュータビジョンなど、さまざまな分野で応用されています。ここでは、量子コンピュータによる機械学習を理解するのに必要な最小限の概要を紹介します。機械学習については優れた教科書や技術書があるので、詳しくはそちらを参照してください⁶³⁻⁶⁷。

量子コンピュータによる機械学習を考える前に、現在の機械学習の取組みについて以下の3つの視点で整理してみましょう。

- 問題設定：与えられたタスクやデータについて、どのような形や性質の損失関数によって成功を評価するのか？
- モデル：学習をどのようなモデルのパラメータ最適化問題に帰着させるのか？
- 計算：損失関数の評価やモデルのパラメータ最適化を効率よく行う方法は何か？

まず、問題設定やモデルは基本的には量子力学とは無関係ですが、行列・ベクトルの計算と量子力学がもつ線形代数の構造はとても相性が良さそうです。量子コンピュータによる機械学習は、単純には、特徴ベクトル $\mathbf{x}$ を $|x\rangle$ と読み替えたり、行列 X をユニタリゲート操作 U_X で表現したり、量子コンピュータでアクセスできる高次元空間を特徴量空間として使うことが考えられます。量子力学的な問題設定の場合には、量子コンピュータ上で効率的なモデルを用いる利点がありそうです。計算の側面では、問題設定やモデルが古典であっても、内積や行列の固有値を量子サブルーチン（第3章）で効率的に計算可能です。

代表的な問題設定として、入力データ $\{\mathbf{x}_i\}$ と出力データ $\{y_i\}$ の組 $\{\mathbf{x}_i, y_i\}$ が与えられたときに、 y の生成規則 $f(\mathbf{x})$ を推定する教師あり学習があります。タスクの例を表 4.3 に示しました。一方、訓練出力が全く与えられないような問題設定は教師なし学習と呼ばれます。このときは与えられたデータのうち性質が近いものを複数のグループにまとめる処理（クラスタリング）が基本となります。